PRECISE

เครื่องหยุดผลิตแล้ว ไฟหยุดด้วยหรือยัง

PCC Smart & Sustainable Factory

หนึ่งไลน์ผลิตที่เชื่อม
ต้นทุน พลังงาน และคาร์บอน



ภาพประกอบเชิงแนวคิด

PCC Forum 1 ตุลาคม 2569

PRECISE

วิสัยทัศน์ระยะ 10 ปี

Number One Engineering Firm of Southeast Asia

ความสามารถที่เริ่มพิสูจน์ได้จากโรงงานของเรา

01

พิสูจน์ผลจริงใน PCC

02

เก็บวิธีให้ทำซ้ำได้

03

สร้างคุณค่าให้ลูกค้า

ข้อมูลที่ต้องเห็นพร้อมกัน

คำถามของหน้างาน	ข้อมูลที่ต้องเชื่อม
ใช้ไฟเมื่อไร เท่าไร	หน่วยไฟ และเวลาที่วัด
ตอนนั้นเครื่องทำอะไร	ผลิต รอ อุ่นเครื่อง หรือหยุด
ได้ชิ้นงานดีเท่าไร	รุ่นและขนาดสินค้า ผลผลิต และคุณภาพ

เริ่มสำรวจว่ามีอะไรแล้ว และเชื่อมเวลา เครื่องจักร และชิ้นงานให้ตรงกัน

ตัวอย่างเริ่มต้นในธุรกิจหม้อแปลง

1

ไลน์ผลิต

ลดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ต่อการสร้างผลผลิต

ประเมินค่าไฟและก๊าซเรือนกระจก
จากไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ (Scope 2)

รักษาปริมาณผลิต คุณภาพ ความปลอดภัย

ข้อเสนอเพื่อหารือ เลือกไลน์และค่าตั้งต้นร่วมกับ Business ก่อนตั้งเป้า

เครื่องรออยู่ ควรปิดหรือเดินต่อ

ชวนคิดจากสถานการณ์สมมติ

สิ่งที่พบ	สิ่งที่ Business ต้องช่วยยืนยัน
รอเพื่อรักษาสภาวะกระบวนการ	จำเป็นต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยหรือไม่
รอวัตถุดิบหรือตารางงาน	ปรับการจัดงานแล้วลดช่วงรอได้หรือไม่
ยังอธิบายสาเหตุไม่ได้	ต้องเก็บข้อมูลหรือสังเกตเพิ่มตรงไหน

ช่วงไม่ผลิตอาจยังจำเป็น ต้องพิสูจน์ก่อนนับว่าเป็นไฟที่ลดได้

วงจรการปรับปรุงหน้างาน

01

วัด

ไฟ ผลผลิต
สถานะ คุณภาพ

02

เข้าใจ

Business ช่วย
อธิบายสาเหตุ

03

ปรับงาน

ทดลองวิธีที่
หน้างานเห็นชอบ

04

วัดผล

เทียบค่าตั้งต้น
ตามเงื่อนไขผลิต

05

ใช้ซ้ำ

เก็บวิธีทำ
และข้อยกเว้น

Business และทีม Factory 4.0–ESG ตัดสินใจและเรียนรู้ร่วมกันตลอดวงจร

ผลต้องดีขึ้นพร้อมรักษาการผลิต

ผลที่ต้องพิสูจน์	เงื่อนไขรักษางาน
พลังงานรวม และ kWh ต่อชิ้นงานดี	ปริมาณชิ้นงานดีและความเร็วการผลิต
ค่าไฟที่ลดได้ตามโครงสร้างค่าไฟจริง	อัตราผ่านคุณภาพและงานเสีย
GHG รวม และ GHG ต่อชิ้นงานดี	เวลาหยุดเครื่องและความปลอดภัย

เปรียบเทียบตามรุ่นและขนาดสินค้า ปริมาณงาน และชั่วโมงเดินเครื่อง

ดูทั้งยอดรวมและต่อหน่วย โดยระบุผลของปริมาณผลิตที่เปลี่ยนไป

สิ่งที่ PCC Group จะได้

ระดับผล	สิ่งที่มุ่งหวัง	หลักฐานที่ต้องเห็น
Output **สิ่งส่งมอบ**	ข้อมูลเชื่อมกัน ค่าตั้งต้น วิธีทดลอง และคู่มือหน้างาน	มีข้อมูลและวิธีที่ ตรวจย้อนกลับได้
Outcome **ผลจากการใช้**	ลดไฟและต้นทุนที่ตรวจสอบได้ พร้อมรักษาเกณฑ์การผลิต	หน้างานใช้จริง ผลก่อนและหลัง
Impact **คุณค่าระยะยาว**	ความสามารถที่ทำซ้ำได้ และต้นแบบบริการลูกค้า	ผลคงอยู่ ขยายได้ ลูกค้ายืนยันคุณค่า

ผลจากการใช้และคุณค่าระยะยาวต้องพิสูจน์ต่อจากสิ่งส่งมอบ

Business เป็นเจ้าของโจทย์และผลลัพธ์

Business	ทีม Factory 4.0–ESG
เลือกปัญหาและไลน์ที่มีคุณค่า	ออกแบบวิธีเชื่อมข้อมูลและการทดลอง
จัดคนหน้างานและเวลาร่วมทำ	ช่วยวิเคราะห์พลังงานและคาร์บอน
แชร์ข้อมูลและอธิบายกระบวนการ	ตรวจคุณภาพข้อมูลและวิธีวัดผล
ทดลอง ปรับงาน และรักษาผล	เก็บวิธีที่นำไปใช้ซ้ำได้

เลือกโจทย์ ตั้งเกณฑ์ และยืนยันผลร่วมกัน

โครงการต่อยอดเมื่อมีหลักฐาน

โอกาสต่อยอด	ตัวอย่างงาน	ก่อนขยายต้องพิสูจน์
ทั้งโรงงาน	การจัดการพลังงานและคาร์บอน ข้ามไลน์ผลิต	วิธีวัดเทียบกันได้ มีคนรับผิดชอบ
เครื่องจักร **และคุณภาพ**	วิเคราะห์ความผิดปกติ AI ช่วยเมื่อข้อมูลพร้อม	มีเหตุการณ์จริงให้เรียนรู้ คำแนะนำช่วยหน้างานได้
พลังงานทั้งระบบ	โซลาร์ แบตเตอรี่ ลดช่วงใช้ไฟสูงสุด ซื้อไฟตรง (Direct PPA) เมื่อพร้อม	ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และกติกาที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้าและภูมิภาค	บริการวิศวกรรม ระบบและการดูแลหลังใช้งาน	ลูกค้ามีปัญหาและยอมจ่าย ส่งมอบแล้วคุ้มค่า

SGAM คือกรอบออกแบบจุดเชื่อมระบบพลังงาน การขยายขึ้นกับความพร้อมและความคุ้มค่า

หลักฐานจากโรงงานสู่บริการลูกค้า

01

พิสูจน์ใน PCC

ผลดีต่อการผลิต
และพลังงานจริง

02

ทำซ้ำข้ามไลน์

วิธีปรับใช้ได้
โดยรู้ข้อจำกัด

03

ทดลองกับลูกค้า

ปัญหาตรงกัน
และลูกค้าเห็นคุณค่า

04

ขยายตลาด

ส่งมอบคุ้มค่า
ดูแลหลังใช้งานได้

ประสบการณ์ของ Business ช่วยสร้างข้อเสนอที่น่าเชื่อถือให้ลูกค้า

PRECISE

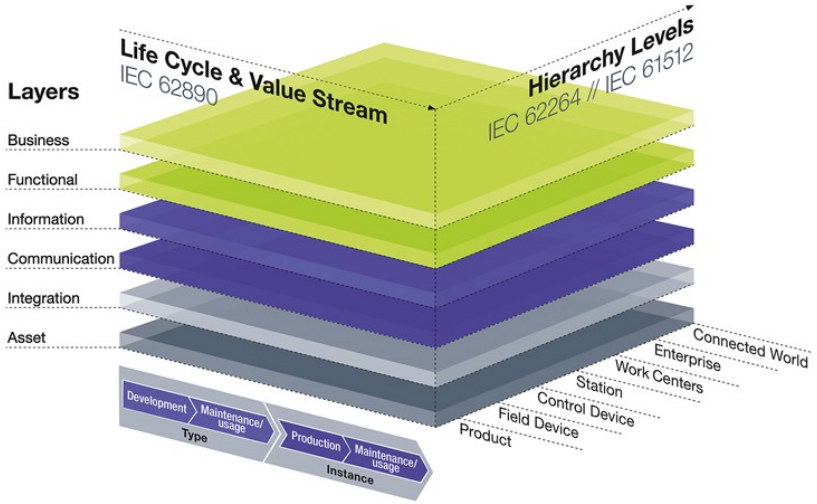
มาเริ่มที่ธุรกิจเราก่อน

ถ้าเลือกหนึ่งไลน์ จะเป็นไลน์ไหนของเรา

01 หนึ่งโจทย์ที่อยากแก้
02 คนที่พร้อมลงแรง
03 ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

คุยกับทีม Factory 4.0–ESG หลัง Forum
เพื่อสำรวจความเหมาะสมของจุดเริ่มต้นร่วมกัน

RAMI 4.0 กับขอบเขต Pilot



Business	เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และกติกา
Functional	วิเคราะห์และสนับสนุนการปรับงาน
Information	ข้อมูลที่มีนิยามและหน่วยตรงกัน
Communication	ช่องทางส่งข้อมูลระหว่างระบบ
Integration	นำข้อมูลจากหน้างานเข้าสู่ดิจิทัล
Asset	เครื่องจักร มิเตอร์ และชิ้นงาน

ขอบเขตเริ่มต้น: ช่วงใช้งานเครื่องจริง เชื่อมเครื่อง ไลน์ และผู้รับผิดชอบ

ภาพอ้างอิง: Plattform Industrie 4.0 / DKE คำอธิบายขวาเป็นการประยุกต์กับ Pilot

ภาคผนวกสำหรับตอบคำถาม

หลักวัดพลังงาน ต้นทุน และคาร์บอน

สิ่งที่วัด	หลักคำนวณและเงื่อนไข
พลังงานที่ประหยัด	ไฟตามค่าฐานที่ปรับตามเงื่อนไขหลังทดลอง ลบไฟที่ใช้จริงหลังทดลอง
เงินที่ประหยัด	ค่าไฟส่วนที่เปลี่ยนจริงตามโครงสร้างอัตรา หักค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกี่ยวข้อง
Scope 2 จากไฟฟ้า	kWh × ค่าการปล่อย (kgCO2e/kWh) ÷ 1,000 ได้ tCO2e ระบุแหล่งค่า ปี และวิธีบัญชี

แยกผลเทียบค่าฐานออกจากยอดปล่อยจริงขององค์กร และป้องกันการนับซ้ำ

บทสนทนาแรกกับ Business

สิ่งที่นำมาคุย	ตัวอย่าง
ปัญหาและขอบเขต	หนึ่งไลน์ เครื่องที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลที่อยากเริ่ม
ข้อมูลที่มีอยู่	มิเตอร์ สถานะเครื่อง รุ่นสินค้า ผลผลิต และคุณภาพ
คนและเวลาร่วมทำ	เจ้าของไลน์ ผู้รู้กระบวนการ ผู้ดูแลข้อมูล และเวลาที่พร้อม
เงื่อนไขรักษางาน	คุณภาพ กำลังผลิต ความปลอดภัย และผู้อนุมัติการเปลี่ยน

เดินต่อเมื่อวัดและทดลองได้ปลอดภัย ปรับเมื่อข้อมูลไม่พอ
เปลี่ยนโจทย์เมื่อผลคาดหวังเล็กหรือเสี่ยงกระทบการผลิต